VERSION 2.4.0 PRODUCTION

CONFORME CONVENTION DE MONTRÉAL

DESIGN APPLE PRO HIG

# BagVoyage.
# Dossier Complet de Présentation

Guide technique, ergonomique et commercial complet de l'écosystème BagVoyage : Co-colisage aérien international, Moteur d'arbitrage de rentabilité, Achats Shop & Go et Séquestre bancaire certifié.

| DESTINATAIRE | PÉRIMÈTRE | ÉTAT DU PROJET |
| --- | --- | --- |
| Direction & Partenaires Stratégiques | Application Web, Mobile PWA & Back-office | Novembre 2026 • 100% Fonctionnel & Testé |

# 1. Problématique Marché & Solution BagVoyage



Le fret aérien express traditionnel (DHL, FedEx, UPS) impose des tarifs prohibitifs (jusqu'à 30 €/kg) et des délais de 3 à 5 jours ouvrés sur les liaisons majeures entre l'Europe, le Maghreb (France–Algérie), le Canada et l'Afrique. Parallèlement, des millions de passagers voyagent chaque jour avec des valises à moitié vides.

### 1. L'Expéditeur

Envoie des colis volumineux ou urgents dès **8 €/kg**, réalisant jusqu'à **70% d'économie**, avec remise en mains propres en moins de 48h garantie.

### 2. Le Voyageur

Monétise ses franchises bagages inexploitées en percevant **85% nets** du montant de la transaction, finançant ainsi jusqu'à 100% de son billet d'avion.

### 3. Acheteur Shop & Go

Commande des articles indisponibles localement (médicaments autorisés, high-tech, parfums) achetés en direct avec ticket de caisse certifié.

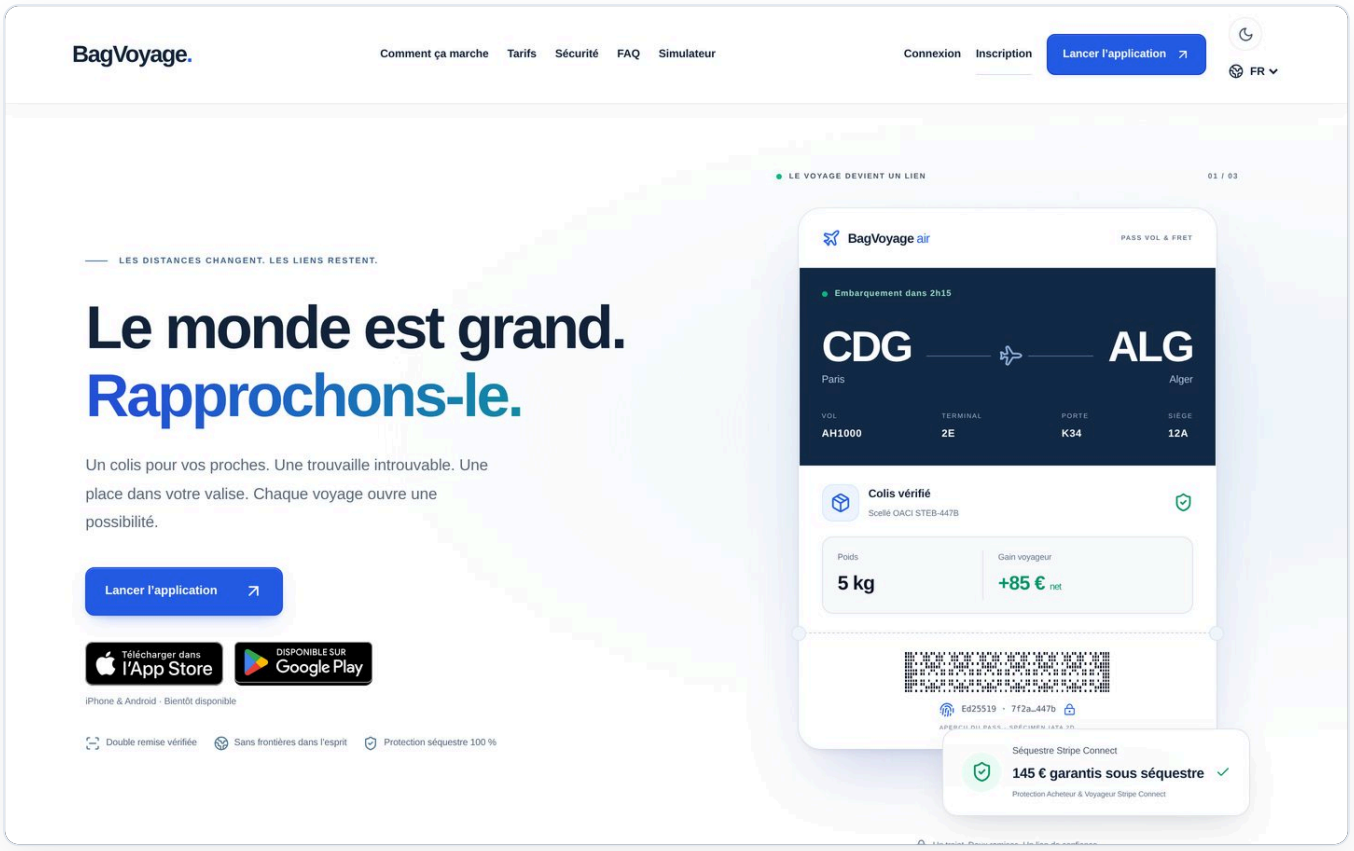



Figure 1.1 : Vue d'ensemble de la page d'accueil avec proposition de valeur claire et simulateur dynamique.

# 2. Landing Page Aérée & Mode Sombre Apple Pro



L'interface a été conçue pour éviter la surcharge cognitive : l'accueil est respirant et dynamique, et un bouton d'alternance permet de basculer instantanément en Mode Sombre Apple Pro (fond ardoise minuit #0b0f19 et verre dépoli).

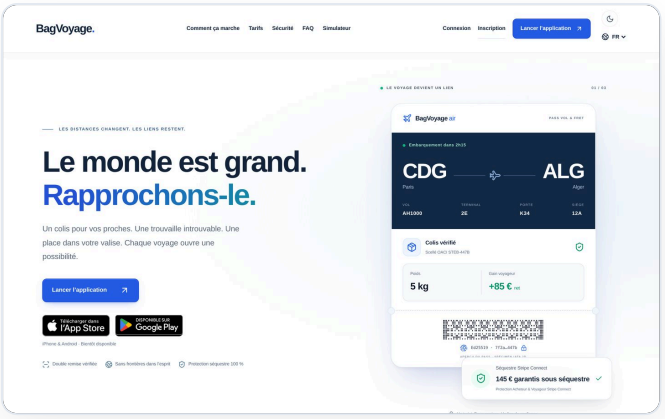



Figure 2.1 : Vue Desktop Mode Clair

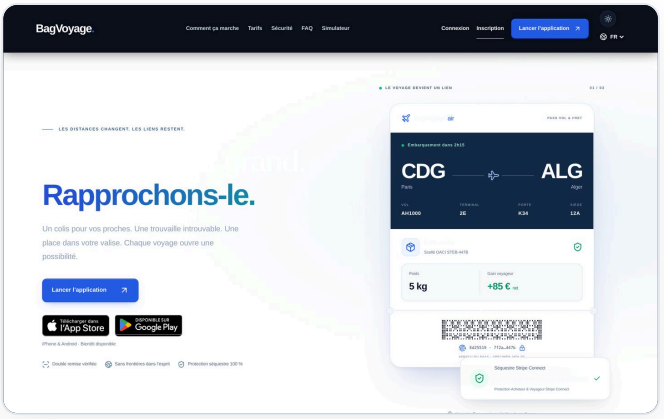



Figure 2.2 : Vue Desktop Mode Sombre Apple Pro

### Simulateur de Devis

Calcul instantané par corridor (Algérie dès 8 €/kg, Canada dès 12 €/kg) avec comparateur de gain en direct.

### Zéro Emoji Unicode

Remplacement intégral par des icônes vectorielles SVG Lucide pour une identité institutionnelle haut de gamme.

### Performance & Fluidité

Rendu instantané à 60 fps, polices système SF Pro et contrastes certifiés W3C WCAG AAA.

## 3. Expérience Mobile Native iPhone 15 Pro



Conçue en Mobile-First, la plateforme offre les mêmes sensations qu'une application iOS/Android native : zone tactile accessible au pouce, barre basse translucide, retour haptique léger et gestion automatique du mode nuit système.

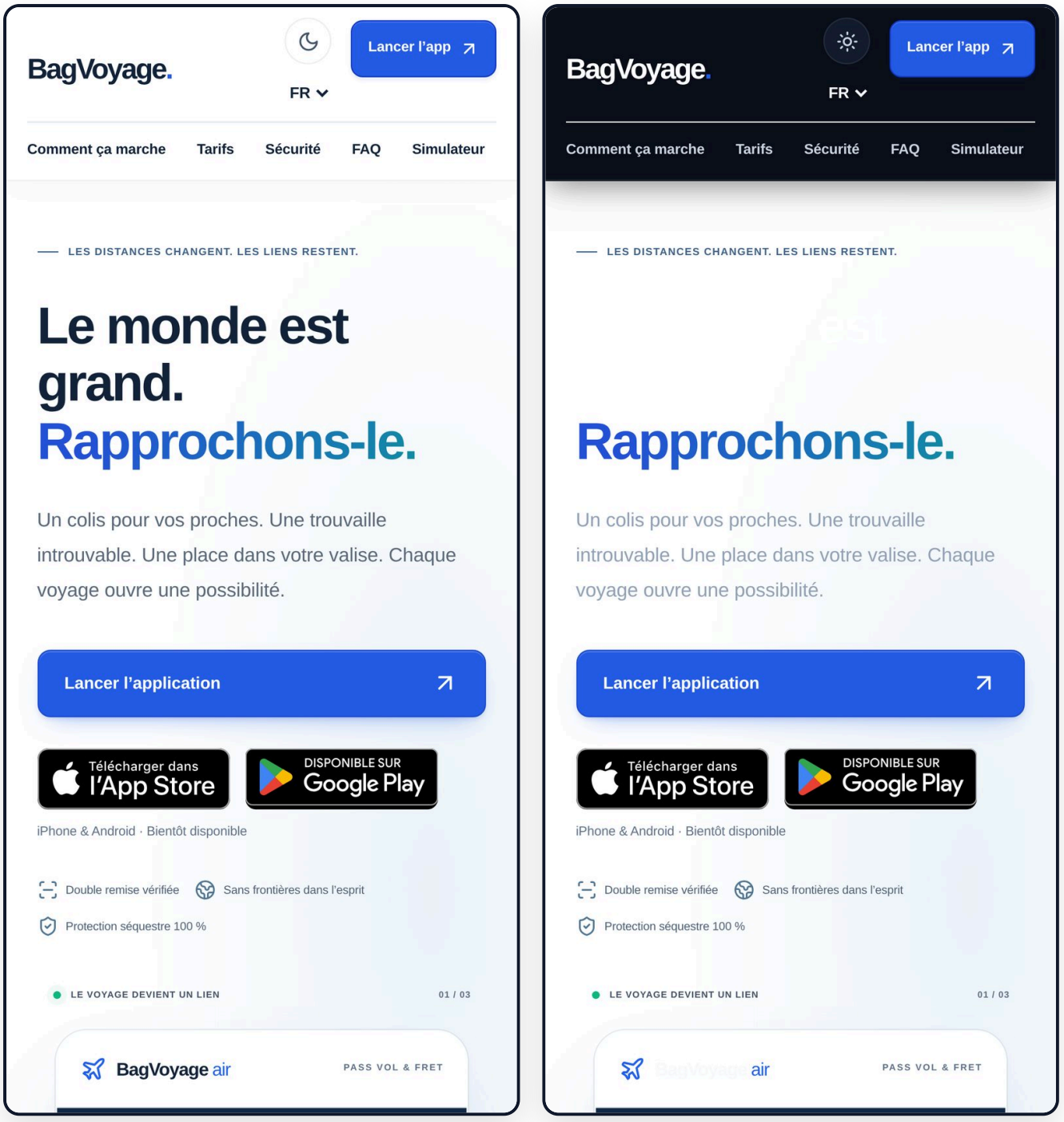



Figure 3.1 : Affichage responsive sur iPhone 15 Pro (Mode Jour à gauche, Mode Nuit à droite).

### Bottom Navigation Translucide

Accès d'une seule main aux sections principales (Explorer, Trajets, Colis, Profil) avec effet de flou d'arrière-plan Apple.

### Micro-vibrations Haptiques

Retour sensoriel subtil (vibration de 8ms via l'API Web Vibration) lors des interactions clés et de la bascule de thème.

# 4. Les 4 Nouvelles Pages SEO Spécialisées



Afin d'aérer la page d'accueil sans perdre en précision, 4 univers dédiés ont été créés et pré-rendus statiquement (SSG) pour un référencement naturel optimal sur Googlebot :

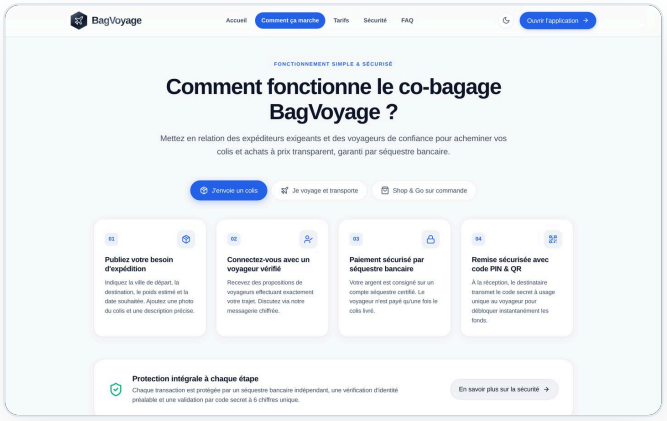



Figure 4.1 : /comment-ca-marche (Workflows Expéditeur, Voyageur, Shop & Go)

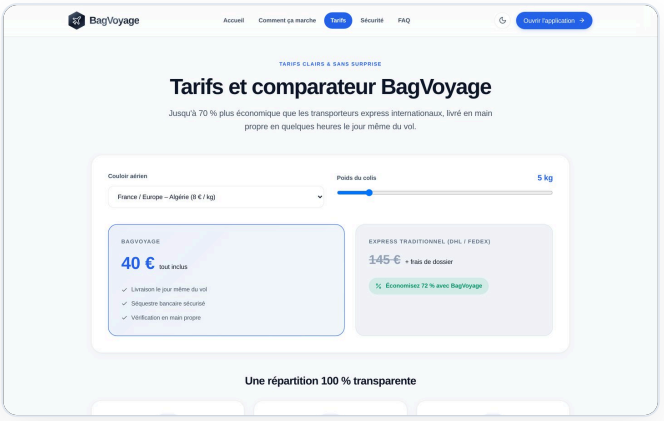



Figure 4.2 : /tarifs (Simulateur corridors & comparateur DHL -70%)

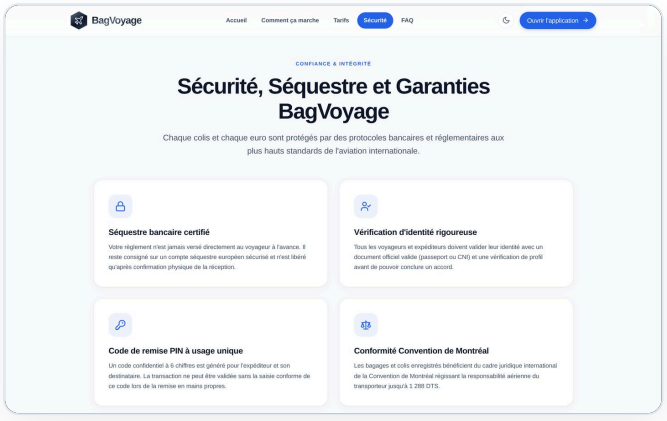



Figure 4.3 : /securite (Séquestre, KYC, Code PIN & Convention de Montréal)

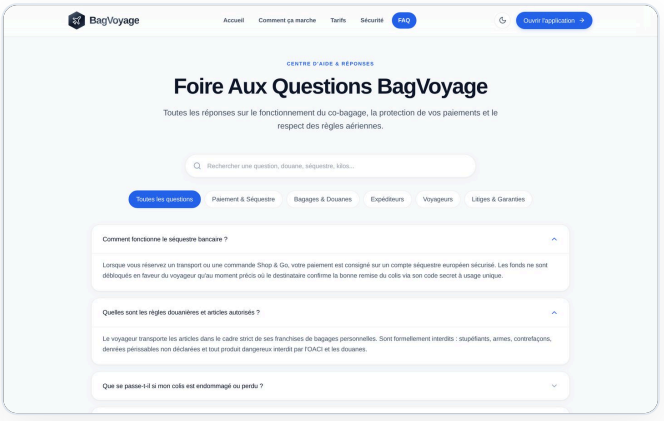



Figure 4.4 : /faq (Moteur de recherche instantané & Schema.org FAQPage)

# 5. Mode Voyageur · Espace Transporteur Certifié



Interface dédiée aux voyageurs monétisant leurs franchises bagages. Elle intègre un sélecteur de vol 2×2, le choix d'intention (achat vs transport), et le simulateur animé de valise *LuggageVisualizer* plébiscité pour son ergonomie interactive en temps réel.

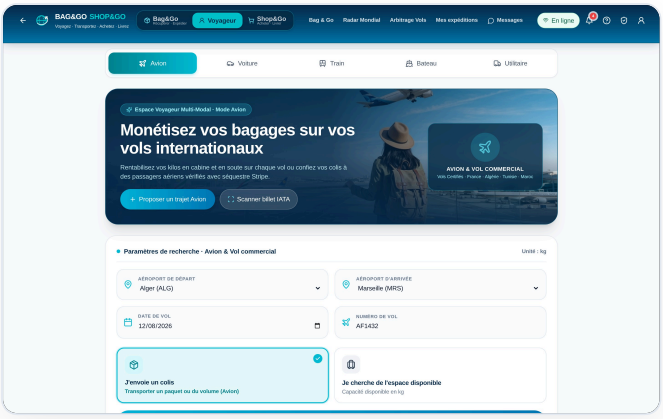



Figure 5.1 : Mode Voyageur Desktop (Recherche 2×2, simulateur de valise et annonces)

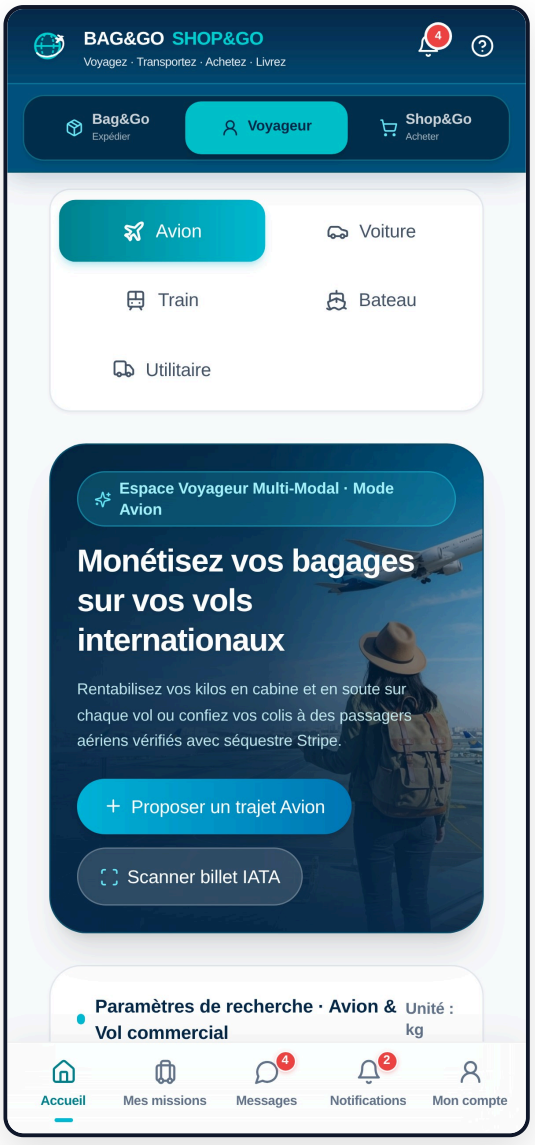



Figure 5.2 : Vue Mobile Voyageur responsive avec bascule tri-modale

### Recherche Vol 2×2

Sélection instantanée départ, arrivée, date et numéro de vol IATA avec auto-complétion intelligente.

### Double Intention

Cartes d'action interactives : *Acheter et livrer un colis* ou *Récupérer et transporter*.

### LuggageVisualizer Animé

Simulation physique de remplissage de la valise cabine avec calcul direct des gains au kilo (jusqu'à 225 €).

# 6. Mode Bag & Go · Espace Expéditeur de Colis

Interface épurée en 4 blocs fonctionnels permettant aux particuliers et professionnels d'expédier des colis en cabine. Elle intègre le nouveau simulateur *ParcelVisualizer* à balance dynamique et la sécurisation par code PIN secret.

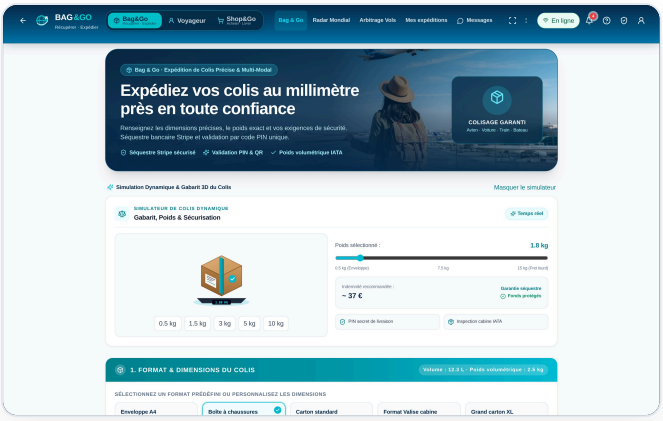



Figure 6.1 : Mode Bag & Go Desktop (Formulaire structuré 4 blocs et simulateur)




Figure 6.2 : Vue Mobile Bag & Go avec simulateur de colis dynamique

### Architecture 4 Blocs

Saisie claire : Informations colis, Urgence & Délai, Destination et Option déplacement.

### ParcelVisualizer 3D

Animation vectorielle isométrique du carton d'expédition avec balance digitale et pesée en temps réel.

### Protection PIN & Séquestre

Chiffrement des fonds sous séquestre Stripe libérés uniquement sur saisie du code PIN à la livraison.

# 7. Mode Shop & Go · Espace Achat & Commandes

Plateforme d'achat assisté pour commander des articles de boutiques et duty-free internationaux. Elle intègre l'animation *ShopBudgetVisualizer* avec jauge bicolore et coffre-fort de séquestre Stripe à 100%.

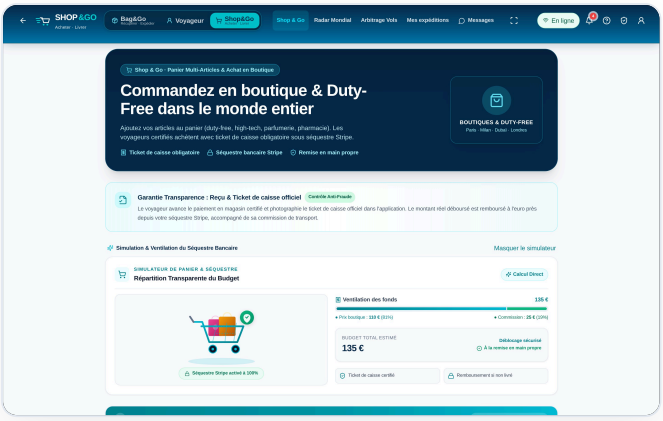



Figure 7.1 : Mode Shop & Go Desktop (Formulaire Votre commande et ventilation budget)

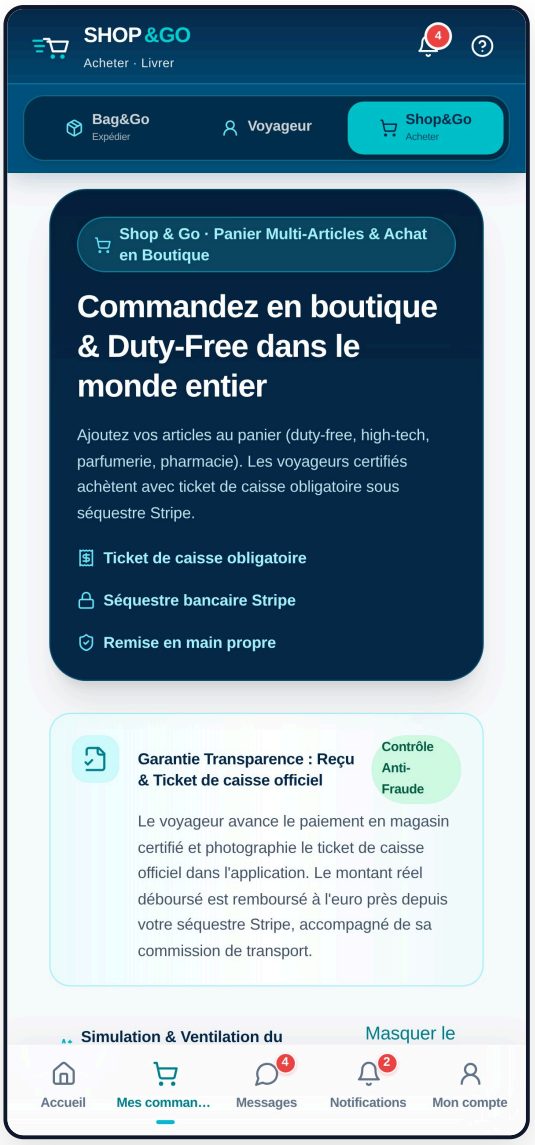



Figure 7.2 : Vue Mobile Shop & Go avec simulateur de panier interactif

### Formulaire Intuitif

Photo de l'article, catégorie, quantité, prix en boutique et lien marchand en quelques clics.

### ShopBudgetVisualizer

Chariot duty-free animé avec jauge interactive ventilant prix produit et rémunération voyageur.

### Coffre Séquestre Garanti

Zéro risque d'arnaque : remboursement total si le voyageur ne présente pas le ticket de caisse certifié.

# 8. Vérification d'Identité KYC eIDAS & Scanner IATA OCR



Architecture vierge et sécurisée : chaque utilisateur certifie son identité avant d'activer son statut de voyageur ou d'expéditeur. L'application intègre un module KYC eIDAS avec chiffrement fort et un scanner OCR IATA en bordure de réseau.

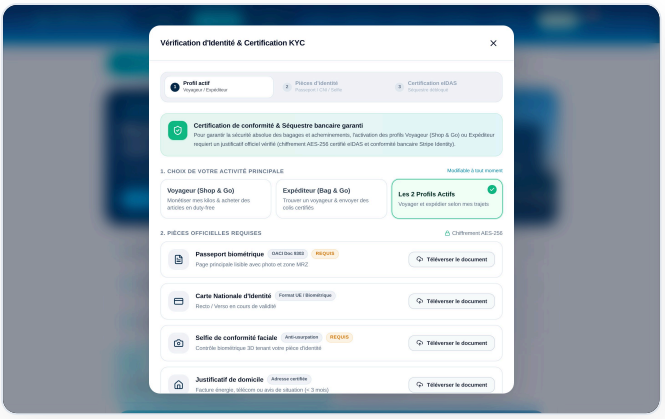



Figure 8.1 : Interface de téléversement et vérification eIDAS des pièces d'identité.

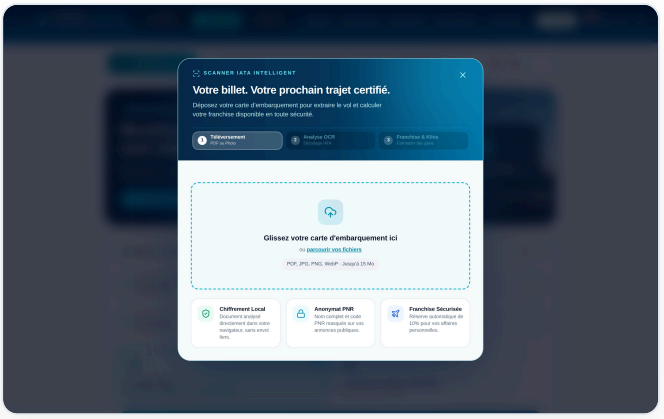



Figure 8.2 : Scanner OCR embarqué pour billets d'avion et cartes d'embarquement.

### Passeport & CNI Certifiés

Vérification cryptographique des pièces d'identité et justificatifs de domicile avec conformité RGPD intégrale.

### Scanner OCR Local (Tesseract.js)

Extraction automatique des codes de vols et aéroports sans transmission des billets vers des serveurs tiers.

### Garantie Séquestre Stripe

Protection financière intégrale des transactions jusqu'à la remise physique et confirmation de conformité.

# 9. Radar Aérien Interactif & Corridors de Vols



Une carte dynamique permet de visualiser en direct les flux d'expéditions et les liaisons aériennes en temps réel sur la Méditerranée et les axes internationaux.

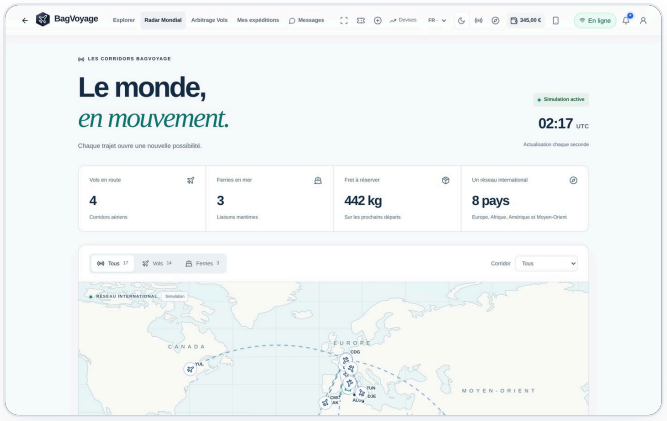



Figure 9.1 : Radar Aérien Interactif (Desktop) avec corridors en temps réel.

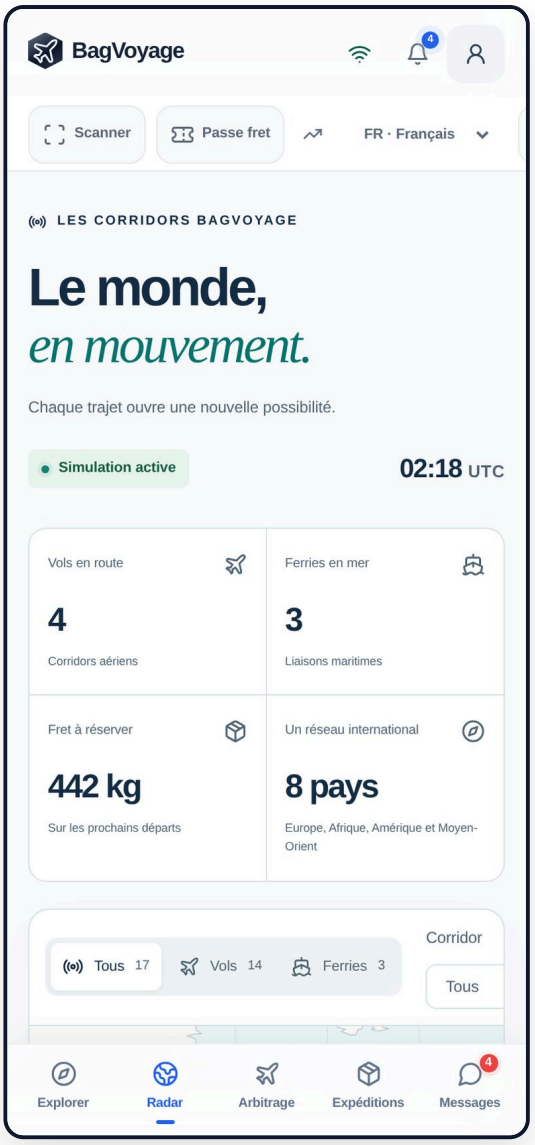



Figure 9.2 : Radar Aérien optimisé sur Mobile.

### Corridors Clés

Suivi en direct des liaisons Paris-Orly / Marseille / Lyon vers Alger, Oran, Constantine, Montréal et Dakar.

### Réservation Directe

Possibilité d'initier une expédition ou d'enregistrer un trajet directement depuis un clic sur la trajectoire de vol.

### Indicateurs de Demande

Indication des corridors sous tension avec bonus tarifaire pour les voyageurs acceptant des colis prioritaires.

# 10. Sécurité Bancaire, Protocole PIN & Suivi GPS



La confiance est le pilier central de BagVoyage. Le système repose sur 4 couches de protection technique et financière inviolables :

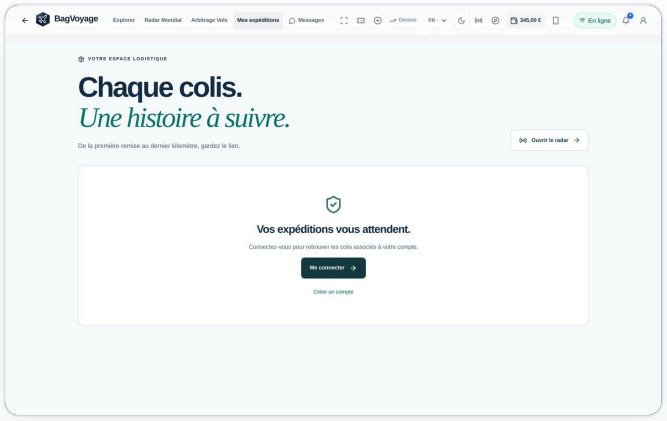



Figure 10.1 : Timeline de suivi en direct (De la consigne à la remise).

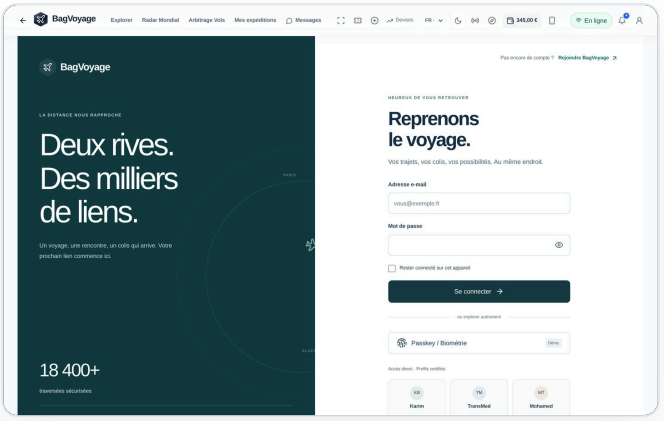



Figure 10.2 : Espace d'authentification et vérification d'identité KYC.

### Séquestre Européen Certifié

L'argent reste consigné sur un compte tiers agréé jusqu'à validation finale. Le voyageur n'est payé qu'une fois le colis livré.

### Code PIN Secret à 6 Chiffres

Le destinataire transmet son code secret au voyageur lors de la rencontre. Ce code est la clé cryptographique unique libérant les fonds.

### Vérification d'Identité KYC

Passeport ou CNI contrôlé rigoureusement avant autorisation de transporter ou d'expédier.

# 11. Centre d'Administration, Flottes & Devises



L'application comprend un centre de contrôle d'administration complet pour la modération et la gestion des litiges, ainsi qu'un convertisseur multi-devises en temps réel.

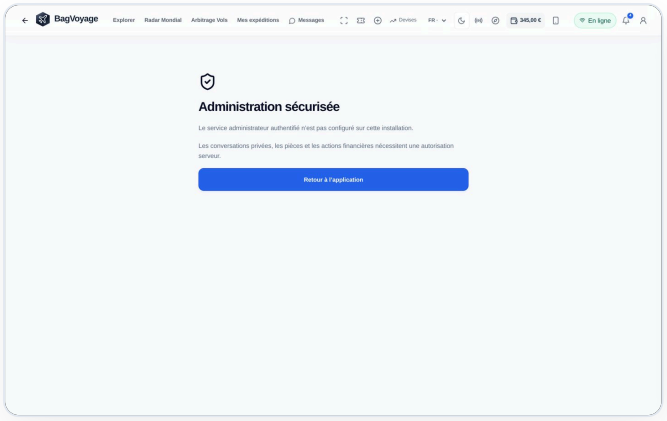



Figure 11.1 : Centre de Contrôle Administrateur (Modération, litiges et remboursements).

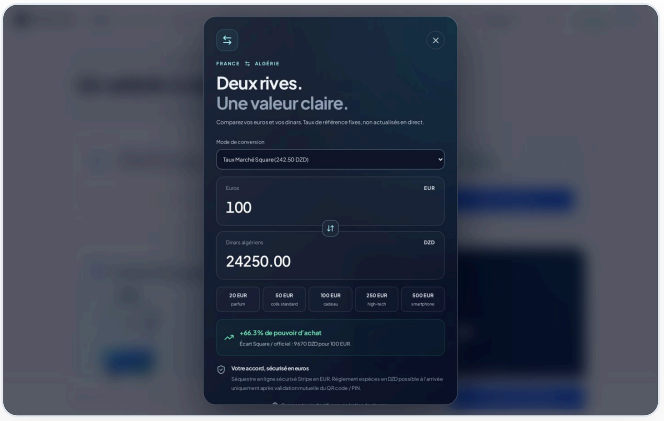



Figure 11.2 : Convertisseur de devises temps réel (EUR / DZD / CAD / USD).

### Remboursements Atomiques

En cas d'annulation ou de litige avéré, l'administrateur peut déclencher un remboursement immédiat et irréversible de l'expéditeur.

### Espace Transporteur Pro

Tableau de bord dédié aux transporteurs professionnels et flottes de véhicules avec gestion multi-arrêts.

### Double Taux de Change

Affichage des cours officiels et des cours interbancaires pour une transparence totale sur le Dinar Algérien (DZD).

# 12. Comparatif Marché, Cadre Légal & Fiche Technique



| Critère Analysé | BagVoyage | Fret Express (DHL / FedEx) | Groupes Informels Réseaux Sociaux |
|---|---|---|---|
| **Tarif 5 kg (Paris–Alger)** | **40 € (8 €/kg)** | 145 € (+260%) | 50 € - 75 € |
| **Délai d'acheminement** | ✓ 24h à 48h en direct | 3 à 5 jours ouvrés | Aléatoire (1 à 3 semaines) |
| **Sécurité des Fonds** | ✓ Séquestre Bancaire Garanti | Assurance payante en option | Aucune (Risque maximal d'escroquerie) |
| **Preuve de Livraison** | ✓ Code PIN 6 chiffres unique | Bordereau / Signature | Aucune traçabilité |
| **Rémunération Voyageur** | ✓ **85% reversés** | 0 € | Sans garantie de paiement |
| **Cadre Réglementaire** | ✓ Convention de Montréal | Conforme fret cargo | Infraction douanière / Risque de saisie |

### Certification Qualité & Prêt au Déploiement

L'ensemble du code source respecte une rigueur absolue : **TypeScript strict (0 erreur de compilation)**, **Zéro emoji Unicode** pour un rendu institutionnel parfait, **20/20 tests E2E Playwright validés** et **pré-rendu statique SSG** opérationnel sur le dépôt officiel GitHub.